

中学3年 数学	4章 関数 $y=ax^2$ 3節 いろいろな関数の利用	月 日
	関数の利用 ①	名前

ポイント

利用のしかた

● 式と値

$y=ax^2$ に x の値を入れると y が求まります。 y の値がわかっているときは、方程式にして x を求めます。

● 放物線と直線

交点の x 座標は、2つの式の y を等しいとおいてできる二次方程式を解いて求めます。

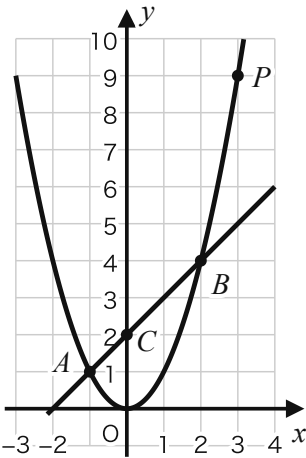
● 階段のグラフ

●はその点をふくみ、○はふくみません。切りかわる所では、どちらの点に当たるかを見ます。

1

放物線 $y=x^2$ と直線 $y=x+2$ が、2点A、Bで交わっています。点Aの x 座標は負です。また、点Pは放物線上の点で、座標は (3, 9) です。座標の1目もりを1cmとします。

放物線と直線



- (1) グラフから、点A、Bの座標を読み取りなさい。
- (2) 2つの式の y を等しいとおいて、交点の x 座標を求めなさい。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

- (3) 直線 $y=x+2$ と y 軸との交点をCとします。
 $\triangle OAB$ の面積は、何 cm^2 ですか。
(とちゅうの式も書きましょう)
- (4) 点Pを通り、直線ABに平行な直線の式を求めなさい。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

中学3年 数学	4章 関数 $y=ax^2$ 3節 いろいろな関数の利用	月 日
	関数の利用 ①（うら）	名前

2

ボールを高いところから落とすとき、落とし始めてから x 秒間に落ちる距離を y mとすると、 $y=5x^2$ の関係があるものとします。ただし、空気の抵抗は考えません。

落下と制動距離

(1) 落とし始めてから2秒間に、ボールは何m落ちますか。
(とちゅうの式も書きましょう)

(2) ボールが80m落ちるのは、落とし始めてから何秒間ですか。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

(3) 落とし始めてから1秒後～3秒後の間の、ボールの平均の速さは、秒速何mですか。
(とちゅうの式も書きましょう)

(4) 時速40kmで走る自動車の、ブレーキをかけてから止まるまでの距離（制動距離）は8mです。制動距離は速さの2乗に比例します。制動距離が32mになるのは、時速何kmのときですか。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

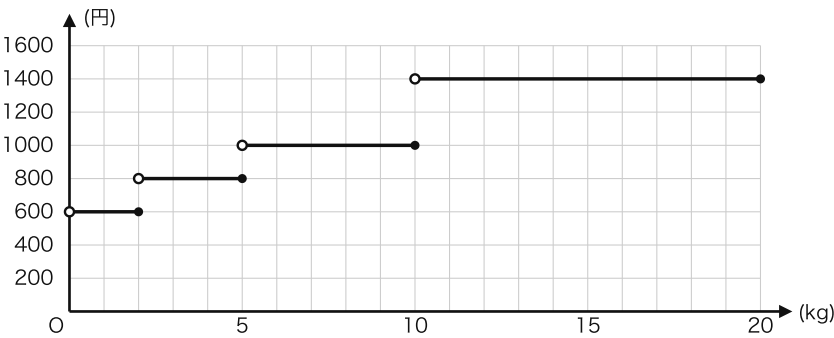
答え

中学3年 数学	4章 関数 $y=ax^2$ 3節 いろいろな関数の利用 関数の利用 ① (つづき)	月 日
		名前

3

ある宅配サービスでは、荷物の重さ x kgによって、料金 y 円が下のグラフのように決まります。荷物は20kgまでで、●はその点をふくみ、○はふくみません。

料金のグラフ



- (1) 4kgの荷物の料金は、何円ですか。
- (2) ちょうど10kgの荷物の料金は、何円ですか。

答え

答え

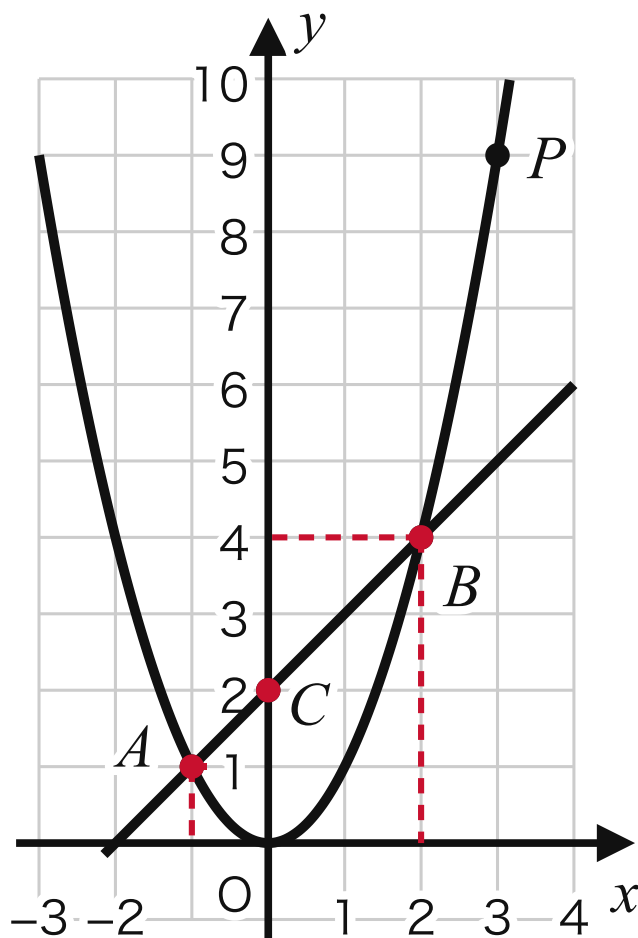
- (3) 料金が1400円になる荷物の重さは、何kgを超え何kg以下ですか。
- (4) 3kgの荷物と8kgの荷物を、別々に送る場合と、1つにまとめて11kgの荷物として送る場合とでは、料金は何円ちがいますか。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

1 放物線と直線

考え方 放物線と直線の交点では、 x と y の値が、どちらの式でも等しくなります。2つの式の y を等しいとおいて、 x についての二次方程式を解くと、交点の x 座標が求められます。



(1) A、Bの座標

A(-1, 1)、B(2, 4)

- 点Aは、 x 座標が -1 、 y 座標が 1 の点です。
- 点Bは、 x 座標が 2 、 y 座標が 4 の点です。
- 確かめ。放物線 $y=x^2$ に $x=-1$ を入れると $y=1$ 、 $x=2$ を入れると $y=4$ となり、グラフの点と合います。

(2) 交点の x 座標 **$x = -1, x = 2$**

- 交点では y の値が等しいので、 x^2 と $x+2$ を等しいとおきます。

$$x^2 = x + 2$$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$(x+1)(x-2) = 0$$

$$x = -1, x = 2$$
- 確かめ。 $x = -1$ を入れると、左辺は 1 、右辺は $-1+2=1$ で等しくなります。 $x=2$ を入れると、左辺は 4 、右辺は $2+2=4$ で等しくなります。

(3) $\triangle OAB$ の面積 **3cm^2**

- 直線 $y=x+2$ の切片は 2 なので、 C は $(0, 2)$ です。
 $\triangle OAB$ は、 OC を底辺とする2つの三角形に分けられます。
- $OC=2\text{cm}$ です。A、Bから y 軸までの距離は、それぞれ 1cm と 2cm です。
- $\triangle OAC = 2 \times 1 \div 2 = 1$
- $\triangle OBC = 2 \times 2 \div 2 = 2$
 $y = 1 + 2 = 3$
- 確かめ。 OC を底辺とすると、高さは $1+2=3\text{cm}$ なので、 $2 \times 3 \div 2 = 3$ となり、合います。

(4) 点Pを通る平行な直線

 $y = x + 6$

- 平行な直線は、傾きが等しくなります。直線ABの傾きは 1 なので、求める直線を $y=x+b$ とおきます。
- この直線が点P $(3, 9)$ を通るので、 $x=3$ 、 $y=9$ を入れて b を求めます。

$$b = 9 - 3 = 6$$

$$y = x + 6$$
- 確かめ。 $x=3$ を入れると、 $3+6=9$ となり、点Pを通ります。

解答 解説	中学3年 4章 関数 $y=ax^2$ 3節 いろいろな関数の利用	答え合わせをしたら
	関数の利用 ① つづき	まちがえた問題に ✓

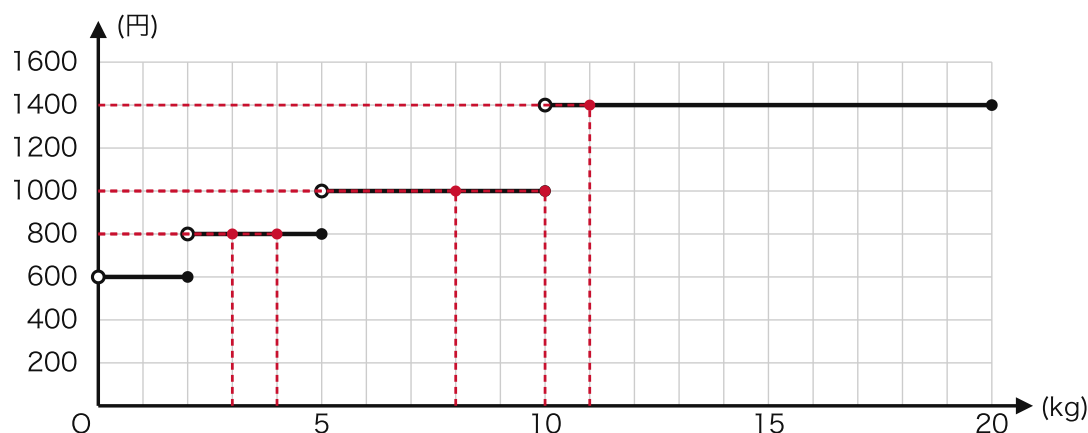
2 落下と制動距離

考え方 $y=ax^2$ の形の式は、 x の値を入れて y を求めたり、 y の値を入れて二次方程式にしたりして考えます。 x が時間や速さのときは、 x の値が負にならないかも確かめます。

(1) 2秒間に落ちる距離 20m落ちる $x=2$ のときの y の値を求めます。$y=5x^2$ に $x=2$ を入れます。 $y=5 \times 2^2=5 \times 4=20$ - 確かめ。1秒間では 5 (m)、2秒間では 20 (m) なので、時間が2倍になると、落ちる距離は4倍になっています。	(2) 80m落ちる時間 4秒間 $y=80$ のときの x の値を求めます。$y=5x^2$ に $y=80$ を入れて、方程式をつくります。 $5x^2=80$ $x^2=16$ $x=4, x=-4$ - 時間 x は負の数にならないので、$x=-4$ は問題に合いません。$x=4$ だけが答えです。 - 確かめ。$x=4$ を入れると、$5 \times 4^2=5 \times 16=80$ となり、問題に合います。
(3) 平均の速さ 秒速20m - 平均の速さは、落ちた距離を、かかった時間でわって求めます。まず、1秒後と3秒後に落ちた距離を求めます。 1秒間に $5 \times 1^2=5$ (m)、3秒間に $5 \times 3^2=45$ (m) 落ちます。 1秒後から3秒後の間に落ちた距離は $45-5=40$ (m)、かかった時間は $3-1=2$ (秒) です。 $y=(45-5) \div (3-1)=40 \div 2=20$ - 確かめ。$20 \times 2=40$ となり、2秒間に落ちた距離 40m と合います。	(4) 制動距離から速さ 時速80km y は x の2乗に比例するので、$y=ax^2$ とおきます。$x=40$ のとき $y=8$ なので、a の値を求めます。 $a=8 \div 40^2=8 \div 1600=0.005$ $y=0.005x^2$ $y=32$ を入れて、方程式をつくります。 $0.005x^2=32$ $x^2=6400$ $x=80, x=-80$ - 速さ x は負の数にならないので、$x=80$ だけが答えです。 - 確かめ。$x=80$ を入れると、 $0.005 \times 80^2=0.005 \times 6400=32$ となり、問題に合います。

3 料金のグラフ

考え方 料金が階段のように変わるグラフです。●の点は、その重さのときの料金にふくまれ、○の点はふくまれません。重さがちょうど切りかわる所では、●と○のどちらがその重さに当たるかを見ます。



(1) 4kgの料金

800円

- $x=4$ のところのグラフを読みます。2kgを超え5kg以下の部分で、 $y=800$ の線になっています。
 $y=800$
- 確かめ。4kgは、2kgを超え5kg以下の中に入っています。

(2) 10kgの料金

1000円

- $x=10$ のところは、グラフが切りかわる点です。左の線の右はしは●、右の線の左はしは○です。
- の点 (10, 1000) をふくむので、10kgの料金は 1000円です。
 $y=1000$
- 確かめ。10kgは「5kgを超え10kg以下」に入っているため、1000円と合います。

(3) 料金が1400円になる重さ

10kgを超え20kg以下

- $y=1400$ の線は、 x が 10 から 20 までの部分です。
- 左のはしの (10, 1400) は○、右のはしの (20, 1400) は●です。
 $10 < x \leq 20$
- 確かめ。10kgちょうどは1000円、11kgは1400円なので、10kgは入らず、20kgは入ります。

(4) まとめて送る場合との差

まとめるほうが400円安い

- 別々に送る場合は、3kgの料金と8kgの料金を、グラフから読んで合わせます。
- 3kgは 800円、8kgは 1000円なので、 $800+1000=1800$ (円) です。
- まとめて11kgにすると、グラフから 1400円です。
 $y=1800-1400=400$
- 確かめ。グラフでは、3kgが800円、8kgが1000円、11kgが1400円です。1800円より1400円のほうが安いので、まとめるほうが400円安いと合います。

まちがえやすいところ

- x が時間や長さや速さのときは、負の数の解は問題に合いません。二次方程式の解を、そのまま答えにしないように注意しましょう。
- 階段のグラフで、切りかわる重さのとき、●と○のどちらの点に当たるかを見まちがえないようにしましょう。